$$h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2}m\upsilon^2 \qquad (8.7)$$

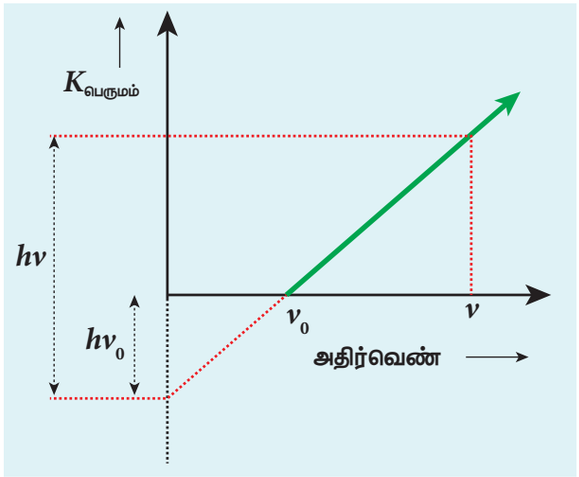
சமன்பாடு (8.7) ஆனது **ஐன்ஸ்டீனின் ஒளிமின் சமன்பாடு** எனப்படும்

அக மோதல்களினால் எலக்ட்ரான்களுக்கு ஆற்றல் இழப்பு ஏற்படவில்லை எனில், அவை $K_{\text{பெருமம்}}$ எனும் பெரும இயக்க ஆற்றலுடன் உமிழப்படுகின்றன. எனவே

$$K_{\text{பெருமம்}} = \frac{1}{2}\, m\upsilon^2_{\text{பெருமம்}}$$

இங்கு $\upsilon_{\text{பெருமம்}}$ என்பது உமிழப்படும் எலக்ட்ரானின் பெரும வேகமாகும். சமன்பாடு (8.6)ஐ பின்வருமாறு மாற்றியமைக்கலாம்.

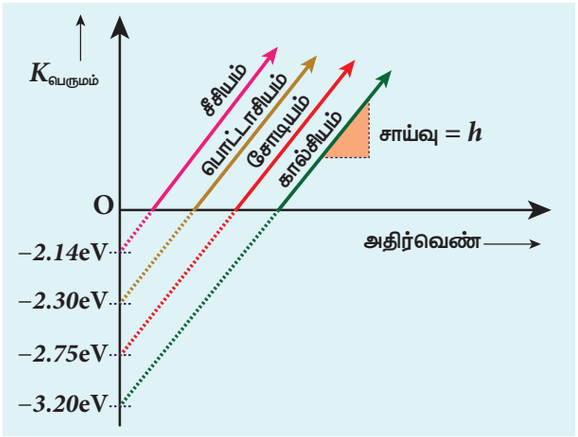
$$K_{\text{பெருமம்}} = h\nu - \phi_0 \qquad (8.8)$$




**படம் 8.14** $K_{\text{பெருமம்}}$ மற்றும் $\nu$ இடையே உள்ள வரைபடம்

ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றல் $K_{\text{பெருமம்}}$ மற்றும் படுஒளியின் அதிர்வெண் $\nu$ இடையே உள்ள வரைபடம், ஒரு நேர்கோடு ஆகும் (படம் 8.14). இந்த நேர்கோட்டின் சாய்வு $h$ மற்றும் y–அச்சு வெட்டுப்பகுதி $-\phi_0$ ஆகும்.

ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாட்டினை சோதனை அடிப்படையில் R.A மில்லிகன் என்பவர் சரிபார்த்தார். அவர் பல்வேறு உலோகங்களுக்கு (சீசியம், பொட்டாசியம், சோடியம் மற்றும் கால்சியம்), $K_{\text{பெருமம்}}$ மற்றும் $\nu$ இடையே உள்ள வரைபடத்தை வரைந்தார் (படம் 8.15). அந்த வரைபடங்களில் இருந்து வரைகோட்டின் சாய்வானது உலோகங்களை பொருத்தது அல்ல எனக் கண்டறிந்தார்.




**படம் 8.15** வெவ்வேறு உலோகங்களின் $K_{\text{பெருமம்}}$ மற்றும் $\nu$ க்கான வரைபடம்

மேலும் பிளாங்க் மாறிலி ($h$=6.626×10$^{-34}$ Js) மற்றும் பல்வேறு உலோகங்களின் (Cs, K, Na, Ca) வெளியேற்று ஆற்றலையும் மில்லிகன் கணக்கிட்டார். இந்த மதிப்புகள் அனைத்தும் கொள்கை அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகளுடன் உடன்பட்டன.

**ஒளிமின் விளைவிற்கான விளக்கம்:**

ஐன்ஸ்டீனின் ஒளிமின் சமன்பாட்டின் உதவியுடன் ஒளிமின் விளைவு பற்றிய சோதனை முடிவுகளுக்கு பின்வரும் விளக்கத்தைப் பெறலாம்.

**i)** ஒவ்வொரு போட்டானும் ஒரு எலக்ட்ரானை உலோகப்பரப்பிலிருந்து வெளியேற்றுவதால், ஒளிச்செறிவு அதிகரிக்கும் போது (ஓரலகு காலத்தில் ஓரலகு பரப்பில் விழும் ஃபோட்டான்களின் எண்ணிக்கை) உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. ஒளிமின்னோட்டமும் அதிகரிக்கிறது. இது சோதனை அடிப்படையிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

**ii)** $K_{\text{பெருமம்}} = h\nu - \phi_0$ என்ற சமன்பாட்டில் இருந்து, $K_{\text{பெருமம்}}$ ஆனது படுகதிரின் அதிர்வெண் $\nu$–விற்கு நேர்த்தகவில் அமையும். ஆனால் ஒளிச்செறிவினைப் பொருத்து அமையாது.

**iii)** சமன்பாடு (8.7) லிருந்து, உலோகப் பரப்பிலிருந்து எலக்ட்ரானை வெளியேற்றுவதற்கு ஃபோட்டானுக்கு குறிப்பிட்ட சிறும ஆற்றல் (உலோகத்தின் வெளியேற்று ஆற்றலுக்குச் சமம்) தேவைப்படுகிறது. இந்த ஆற்றலைவிட குறைந்த ஆற்றல் மதிப்புகளில் ஒளிமின் உமிழ்வு இருக்காது. அதற்கேற்ப, பயன்தொடக்க அதிர்வெண் எனப்படும் சிறும அதிர்வெண்ணிற்கு கீழே உள்ள அதிர்வெண்களில், ஒளிமின் உமிழ்வு இருக்காது.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 120 04-03-2022 13:08:53